ООО НПП «Интэп»

Утверждаю
Зам. технического директора
ООО НПП «Интэп»

_____ Рыбальченко Т.В.

«_____»_____ 2013 г.

Автоматизированная система учета электроэнергии Версия 3.4

Комплекс задач почтовой службы

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

АЧАП.00115-01 34 01-1-ЛУ

Листов 11

Харьков
2013

У Т В Е Р Ж Д Е Н
АЧАП.00115-01 34 01-1-ЛУ

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

Комплекс задач почтовой службы

Руководство оператора

АЧАП.00115-01 34 01-1

Листов 11

Харьков
2013

АННОТАЦИЯ

В автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) выделены следующие комплексы задач и службы:

1. Комплекс задач администрирования и политики безопасности;
2. Комплекс задач формирования экранных форм;
3. Комплекс задач формирования отчетных документов;
4. Комплекс задач по ведению нормативно-справочной информации;
5. Комплекс задач по ручному вводу информации;
6. Комплекс задач верификации и восстановления данных;
7. Комплекс задач выполнения фоновых процессов;
8. Комплекс задач фиксирования и индикации событий в системе;
9. Комплекс программ по работе с приборами учета;
10. Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ;
11. Графический редактор однолинейных схем;
12. Служба поддержания работоспособности базы данных;
13. Служба синхронизации времени;
14. Служба сбора данных;
15. Служба чтения почты;
16. Служба отсылки макетов;
17. Служба резервирования серверов.

Настоящий документ «Руководство оператора» содержит все необходимые по ГОСТ 19.505-79 разделы для шестнадцатого комплекса задач «Комплекс задач почтовой службы»:

- назначение программы;
- условия выполнения программы;
- выполнение программы;
- сообщения оператору.

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 5

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ..... 6

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ..... 7

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ..... 11

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Почтовая служба представляет собой изолированный программный продукт, который может использоваться вне рамок АСКУЭ. Основное назначение службы – прием всех поступающих сообщений и сортировка их по служебным каталогам. Для взаимодействия с базой данных АСКУЭ предназначен специальный опросчик, который забирает поступившие сообщения и загружает из в базу данных (БД). Если сообщение невозможно загрузить в БД, то ошибки при загрузке фиксируются в подкаталоге BAD, а также в базе данных.

При инсталляции АСКУЭ для почтовой службы создается каталог C:\AscueMail, в котором обязательно создаются три подкаталога:

- FROM – каталог для приема всех почтовых сообщений;
- OUT – каталог внешних подключений;
- TO - каталог, в который опросчик переносит сообщения для загрузки в базу данных (БД).

В каталог **FROM** заносятся все поступившие на почтовый сервер сообщения. Для облегчения поиска и просмотра сообщений могут создаваться подкаталоги, в которых располагаются почтовые файлы от одного абонента или по одной теме. Подкаталогам автоматически присваивается имя темы или адреса почтового сообщения в зависимости от значений параметров настройки.

В каталоге **OUT** для каждого внешнего пользователя записываются файлы с заранее согласованным макетом, которые он может в нужное время забрать для собственного пользования. Формирование и запись упомянутых файлов осуществляется службой приема и отсылки макетов.

В каталог **TO** программным обеспечением опросчика выбираются из всех почтовых сообщений только те, которые предназначены для занесения в базу данных. Этим самым создаются условия, при которых возможно быстрое занесение в БД подготовленной информации по специальному расписанию.

Программное обеспечение службы приема почтовых сообщений располагается в каталоге C:\Program Files\ReadMail. В указанном каталоге располагаются исполняемые exe-файлы, файлы инициализации, файл-журнал службы.

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рассматриваемый комплекс задач используется в составе программного обеспечения автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ представляет собой совокупность взаимосвязанных и функционально законченных подсистем, реализующих задачи контроля и учета электроэнергии, потребляемой предприятием.

Система позволяет конфигурировать автоматизированные рабочие места операторов исходя из функций контроля, реализуемых на каждом конкретном рабочем месте.

Функциональные связи в системе носят информационный характер и реализованы на уровне задач за счет:

- обмена данными по локальным вычислительным сетям и сетям телекоммуникаций;
- размещения данных на сервере, что обеспечивает их совместное использование различными задачами.

Требования к техническим средствам

Техническое обеспечение системы представляет собой комплекс технических средств на базе ПЭВМ IBM/PC. Для организации распределенной и функционально независимой обработки данных ПЭВМ соединяются в вычислительную сеть. Требуемые для обмена данные размещаются на сервере вычислительной сети под управлением СУБД **Oracle.**

Требования к техническому обеспечению определяются большим объемом обрабатываемой и хранящейся информации.

Требования к серверу АСКУЭ

В соответствии с требованиями по производительности и надежности, в качестве сервера БД должен использоваться компьютер с характеристиками не ниже:

- процессор – Pentium 1000 МГц;
- оперативная память – не менее 512 МБ;
- дисковая память – 10 ГБ SCSI;
- устройство бесперебойного питания;
- операционная система – Windows 2000 Sever, Windows XP, Windows 2003 Server.

Требования к АРМ АСКУЭ:

- процессор – Pentium 1000 МГц;
- оперативная память – не менее 128 МБ;
- дисковая память – не менее 1 ГБ;
- монитор – разрешение 1024*768;
- операционная система – Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server.

Данные требования могут быть усилены требованиями операционной системы и используемого оборудования.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Рассматриваемый раздел руководства должен помочь пользователю ответить на следующие вопросы:

1. как посмотреть и, при необходимости, откорректировать параметры настройки почтовой службы ?
2. как проконтролировать события в службе ?

Задача настройки параметров службы

В каталоге программного обеспечения почтовой службы C:\Program Files\ReadMail располагаются следующие файлы:

- ReadMail.exe;
- RM.exe;
- ReadMail.ini;
- RM.ini;
- ReadMail.log.

В процессе эксплуатации почтовой службы были замечены случаи зависания. Для исключения таких ситуаций было выполнено разделение на два исполняемых exe-файла (ReadMail.exe и RM.exe). Первый из них ReadMail.exe предназначен для выполнения следующих функций:

- установки (регистрации) службы;
- удаления (разрегистрации) службы;
- запуска службы;
- задания параметров контроля состояния службы;
- устранения зависаний службы.

Второй исполняемый exe-файл RM.exe предназначен для непосредственного приема электронной почты.

В соответствии с принятой системой функционирования службы существует два файла инициализации (ReadMail.ini и RM.ini). В первом файле инициализации ReadMail.ini, приведенном на рисунке 1, задаются следующие параметры:

- **TIMERUN**=5 – интервал времени в минутах, через который производится запуск приложения проверки почты;
- **TIMEWAIT**=5 – интервал времени в минутах, который задает время ожидания завершения работы приложения проверки почты;
- **TIMEDELAY**=200 – интервал времени в миллисекундах, через который происходит проверка внешних запросов;
- **CLINE**=RM/OC – путь к приложению приема почты (если необходимо, то указываются параметры командной строки).

Во втором файле инициализации RM.ini, фрагмент которого приведен на рисунке 2, задаются следующие параметры:

- **ServiceName**=RM - внутреннее имя службы;
- **DisplayName**= Чтение почты – имя службы;
- **Host**=192.168.1.1 – адрес сервера приема почты;
- **Port**=110 – порт сервера приема почты;

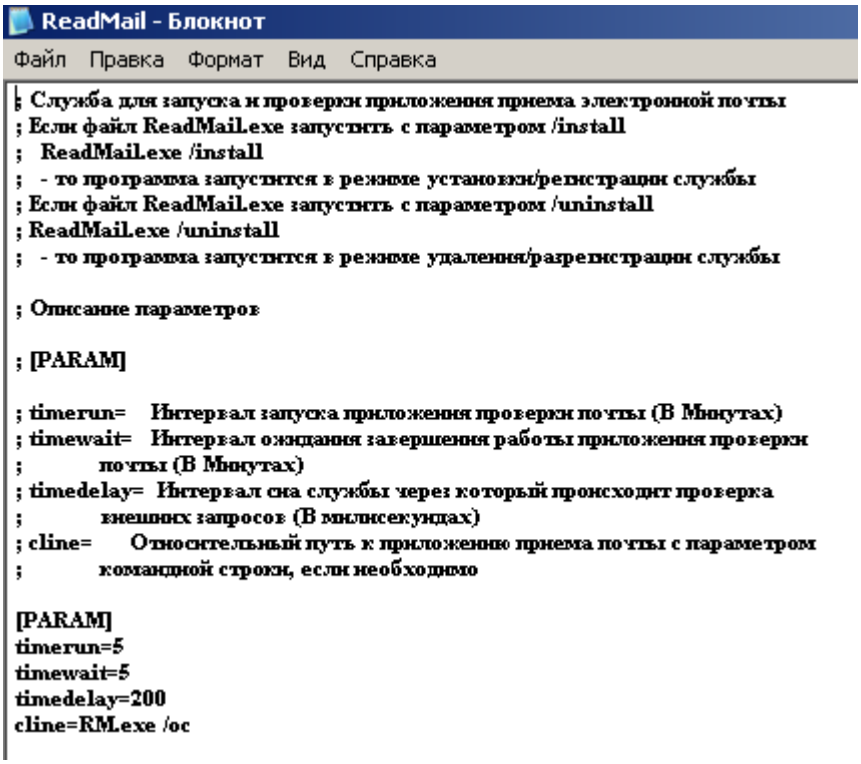


Рисунок 1 – Содержание файла инициализации ReadMail.ini

- **UserID**=Коваленко – имя учетной записи пользователя;
- **Password** – пароль учетной записи пользователя;
- **Subject – тема сообщений входящей почты. Если тема пуста, то читаются все сообщения;**
- **ConnectTimeOut =10 – лимит времени в секундах, отведенный на попытку присоединения к почтовому серверу;**
- **ReconnectDelay =10 – задержка в секундах перед следующей попыткой проверки соединения с почтовым сервером;**
- **ConnectAttemptCount = 3 - максимальное количество попыток соединения с почтовым сервером. После этих попыток выдерживается интервал SourceScanInterval и вновь выполняется соединение;**
- **SourceScanInterval = 1200 – задержка в секундах перед следующей попыткой проверки почтового сервера при наличие новых сообщений;**
- **DestinDir = C:\ASCUEMAIL\FROM – директория, в которую вычитываются пришедшие по почте файлы. Если директория не существует, то она создается;**
- **CreateDir** – флаг признака автоматического создания директории;
- **SaveBodyToFile** = Yes – флаг сохранения текста письма в файл, если к тексту письма нет вложения в виде отдельного файла;
- **LogFileName** – наименование файла-журнала службы, который используется для записи сообщений программного обеспечения. По умолчанию параметр равен имени исполняемого exe-файла, но с расширением log;
- **WriteMessage** = Yes – флаг ведения файла-журнала. По умолчанию равен No;
- **ReportLevel** = Compact – вид сообщений при записи в файл-журнал (полный, компактный).

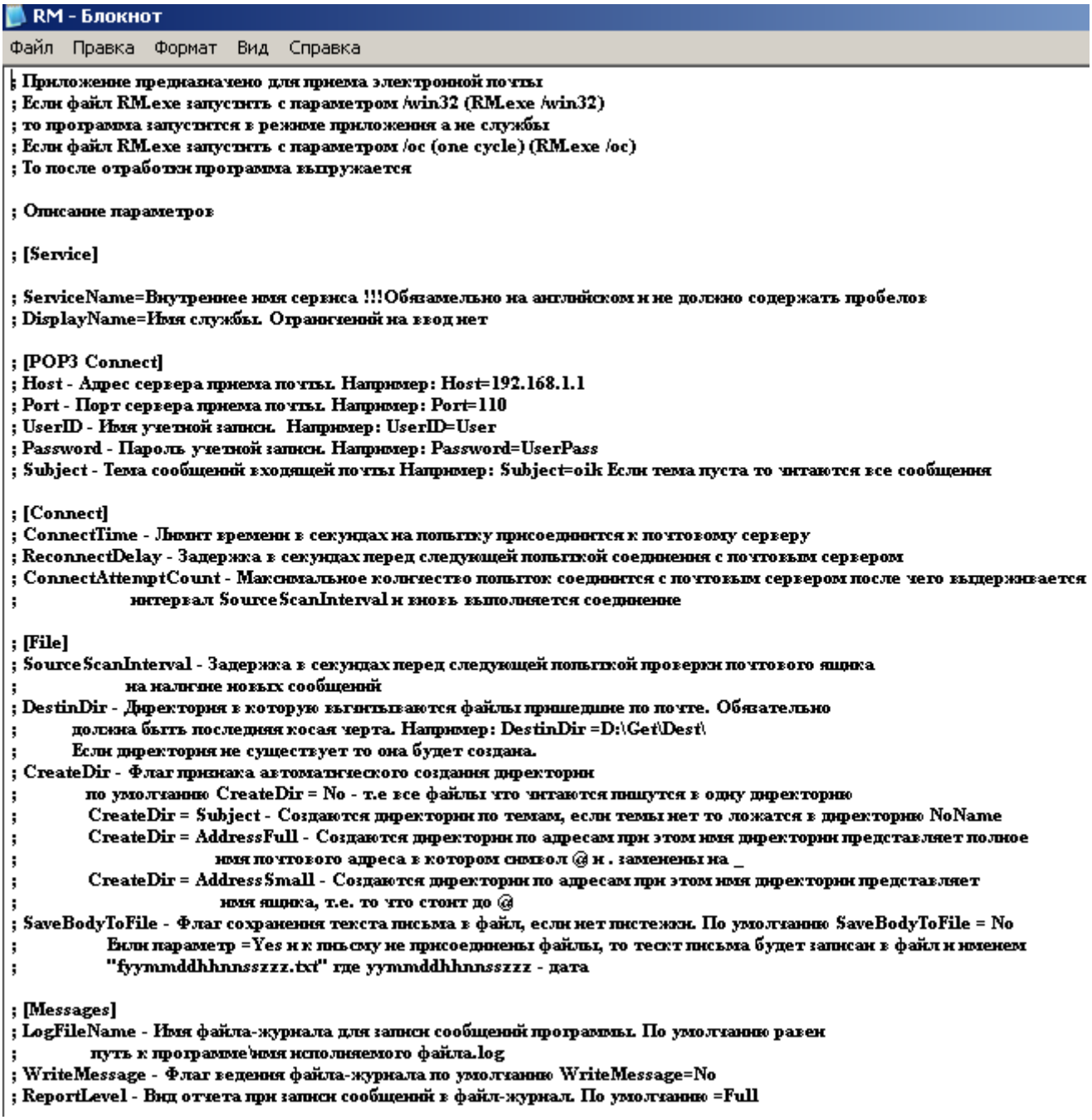


Рисунок 2 – Фрагмент файла инициализации RM.ini

Относительно задания параметра **CreateDir** следует привести следующие пояснения. По умолчанию параметр принимает значение **NO**, что означает, что все прочитанные файлы пишутся в одну директорию FROM.

Если параметру CreateDir задается значение **Subject**, то создаются директории по наименованию тем. Для файлов без темы создается директория **NoName.**

Если параметру CreateDir задается значение **AddressFull**, то создаются директории по полным адресам (при этом имени директории присваивается полное имя почтового адреса, в котором символы «@» и «.» заменены на «_»).

Если параметру CreateDir задается значение **AddressSmall**, то создаются директории по сокращенным адресам (при этом имени директории присваивается имя ящика, т.е. то что стоит до символа «@»).

Параметр **SaveBodyToFile** по умолчанию получает значение **NO,** т.е. текст письма не запоминается в файл. Сохраняется при этом присоединенный файл.

Если к письму не присоединен файл или файлы, а значение рассматриваемого параметра равно Yes, то в этом случае в файл под именем «fyymmddhhnnsszzz.txt» будет занесен текст письма (где yymmddhhnnsszzz – дата и время письма).

Задача контроля событий почтовой службы

При функционировании почтовой службы все события фиксируются в файле-журнале ReadMail.log. Фрагмент такого журнала приведен на рисунке 3.

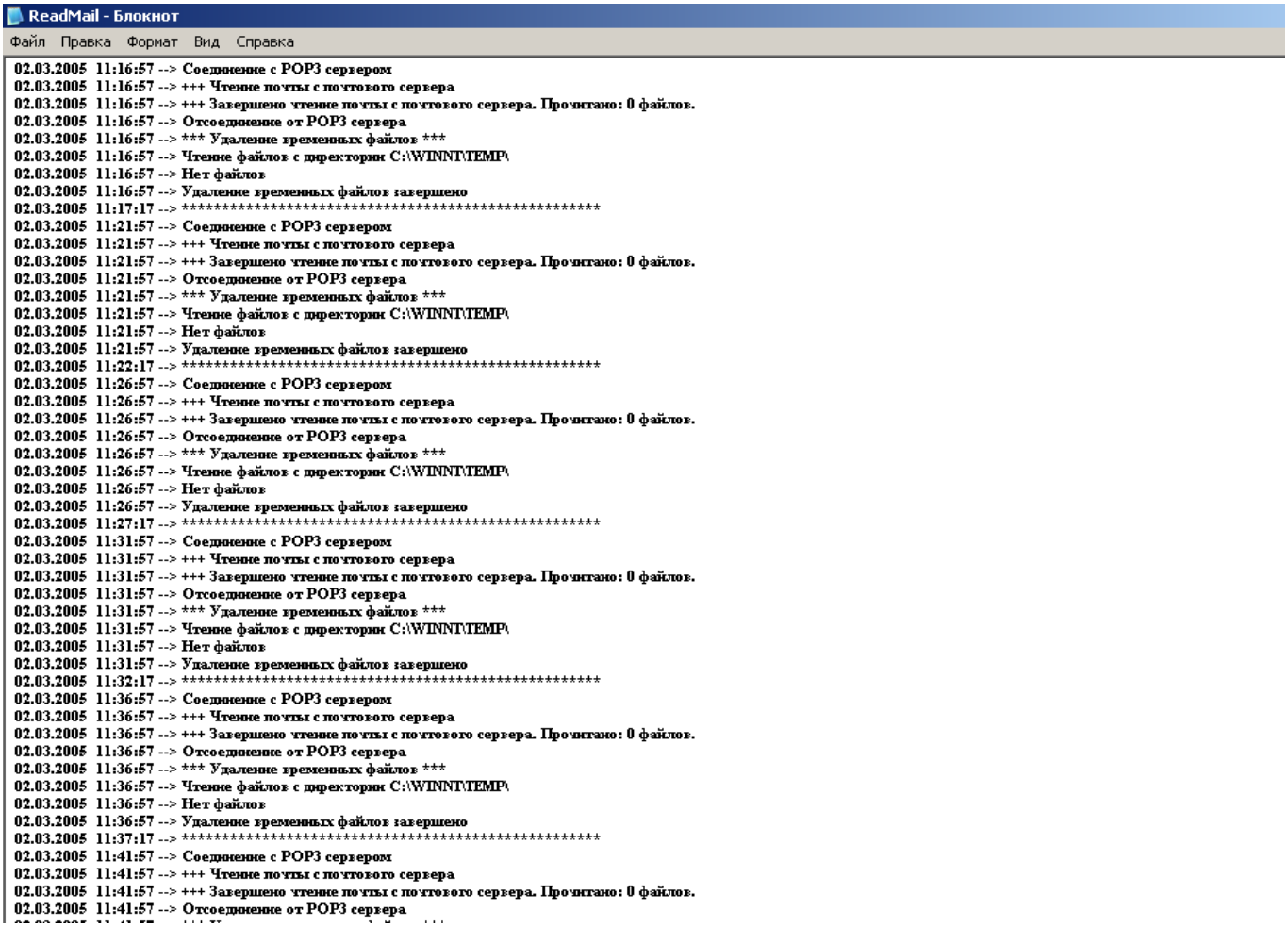


Рисунок 3 – Фрагмент log-файла почтовой службы

Просмотр файла-журнала событий почтовой службы осуществляется любым текстовым редактором, например «Блокнот» из стандартных средств Windows.

4 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

При работе с комплексом задач почтовой службы на экран дисплея не выдается никаких сообщений оператору.